

РО 1.4. Основные сервисы Linux для предприятия.

Лекция 4. DHCP-сервер в Linux

Цель лекции и учебный сценарий

Цель: Освоить логику пулов (pools), аренды (leases), опций (options) и резервирования (reservations) сетевых адресов.

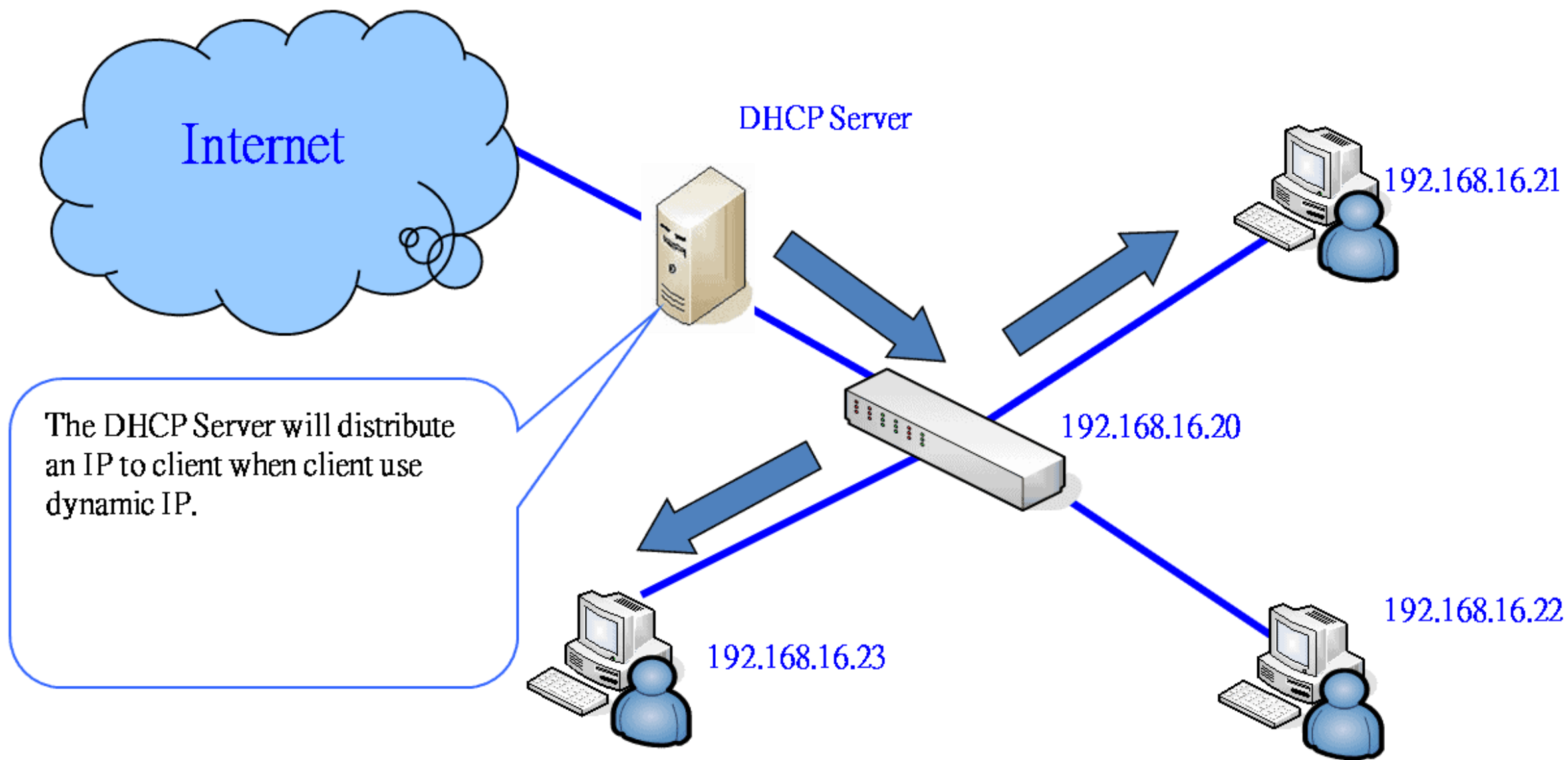
Инструмент: Развертывание и конфигурирование ISC DHCP Server в среде Debian/Ubuntu Linux.

Сценарий: Изучаем теорию адресации → пишем конфигурационный файл → запускаем службу → пошагово диагностируем процесс выдачи IP-адреса на клиенте и сервере.

1. Назначение DHCP и принцип работы (Протокол DORA)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — прикладной протокол для автоматического назначения сетевых настроек хостам.

Альтернатива: Ручная статическая настройка каждого узла. Минусы: высокий риск дублирования IP, огромные трудозатраты при масштабировании.



Процесс выдачи IP-адреса состоит из 4 шагов (DORA):

1. Discover (Клиент → Broadcast): «Кто в сети DHCP-сервер? Нам нужен адрес!»
2. Offer (Сервер → Broadcast/Unicast): «Я сервер. Могу предложить IP-адрес 192.168.10.101».
3. Request (Клиент → Broadcast): «Отлично, я выбираю это предложение и прошу закрепить за мной этот IP».
4. Ack (Сервер → Broadcast/Unicast): «Принято. Вот твои сетевые параметры. Запись об аренде создана».

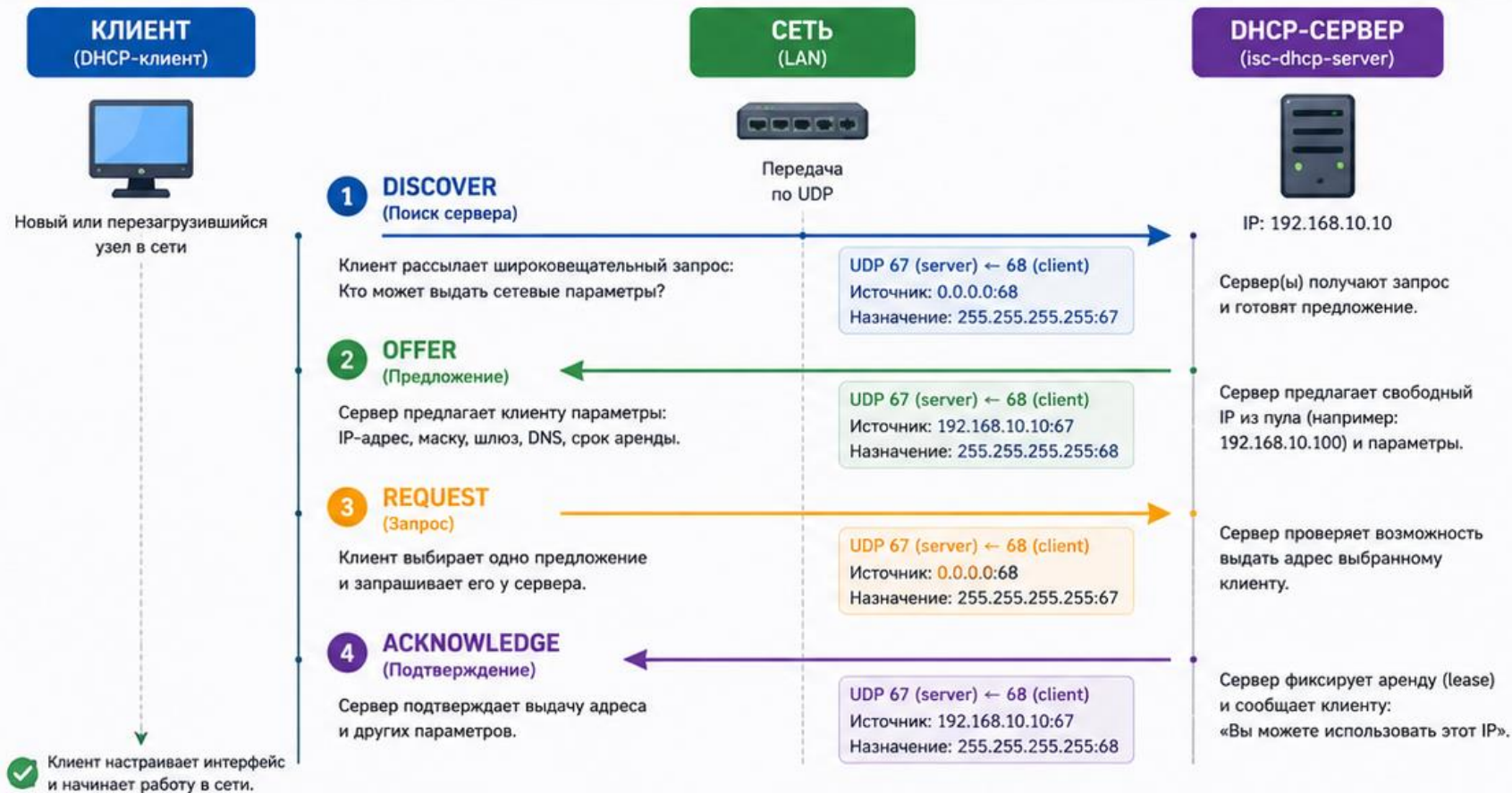
ПРОТОКОЛ DHCP: ОБМЕН DHCP DORA

Как клиент автоматически получает сетевые параметры от DHCP-сервера

i DHCP — Dynamic Host Configuration Protocol

Протокол динамической настройки узла.

Автоматически выдает IP-адрес, маску, шлюз, DNS и другие параметры сети.



ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЕТ КЛИЕНТ

IP IP-адрес
(например, 192.168.10.100)

Маска подсети
(255.255.255.0)

Шлюз по умолчанию
(например, 192.168.10.1)

DNS-сервер(ы)
(например, 8.8.8.8)

Время аренды (lease time)
(например, 8 часов)

Доменное имя и др. опции

ТРАНСПОРТ И ПОРТЫ

DHCP использует UDP:

- Клиент: порт 68
- Сервер: порт 67

DISCOVER и **REQUEST** — широковещательные (255.255.255.255)

OFFER и **ACK** — могут быть широковещательными или направленными клиенту



СОСТОЯНИЕ АРЕНДЫ (LEASE)

- Адрес выдается на ограниченное время.
- 50% времени (T1) — клиент пытается продлить аренду.
- 87.5% времени (T2) — клиент ищет любой DHCP-сервер.
- По истечении срока адрес возвращается в пул.



ФАЙЛ АРЕНД НА СЕРВЕРЕ

ISC DHCP хранит аренды в файле:

`/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`

```
lease 192.168.10.100 {
  starts 3 2025/07/16 08:00:00;
  ends 3 2025/07/16 16:00:00;
  cltt 3 2025/07/16 08:00:00;
  binding state active;
  hardware ethernet 08:00:27:1A:28:3C;
  client-hostname "pc01";
}
```



ПРОВЕРКА РАБОТЫ

- ✓ Клиент: `ip addr / ipconfig`
- ✓ Сервер: `systemctl status isc-dhcp-server`
- ✓ Логи: `journalctl -u isc-dhcp-server`
- ✓ Аренды: `cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases`
- ✓ Пакеты: `sudo tcpdump -ni <интерфейс> port 67 or port 68`



Типовые проблемы:

• Служба не запущена

• Неверный интерфейс в настройке

• Диапазон пула пересекается со статикой

• Порты 67/68 заблокированы брандмауэром

• Второй DHCP-сервер в сети

2. Анатомия адресного плана: Pool, Lease и Options

При проектировании DHCP-сервера подсеть логически делится на динамическую и статическую части:

DHCP Pool (Range) — диапазон IP-адресов, динамически распределяемый сервером (например, .100 – .200).

Вне пула оставляют адреса для шлюзов, принтеров и серверов.

DHCP Options — дополнительные параметры, передаваемые клиенту для полноценной работы в сети (основной шлюз, DNS-серверы, локальный домен поиска).

Lease Time — срок аренды IP-адреса. По истечении 50% времени аренды клиент запрашивает продление. Короткая аренда (минуты/часы) нужна в Wi-Fi зонах, длинная (дни/недели) — в фиксированных офисных сетях.

DHCP POOL И СТАТИЧЕСКИЕ АДРЕСА

Правильное разделение адресов в сети = стабильность и отсутствие конфликтов IP



ЗАДАЧА DHCP

Автоматически выдавать адреса из заданного диапазона (pool) и не затрагивать статические адреса инфраструктуры.

1 ЧТО ТАКОЕ DHCP POOL?

DHCP pool (пул, диапазон) — это набор IP-адресов, которые DHCP-сервер может выдавать клиентам.

- ✓ Адреса берутся из пула на время аренды (lease)
- ✓ Возвращаются в пул после окончания аренды
- ✓ Не должны пересекаться со статическими адресами

2 ЧТО ТАКОЕ СТАТИЧЕСКИЕ АДРЕСА?

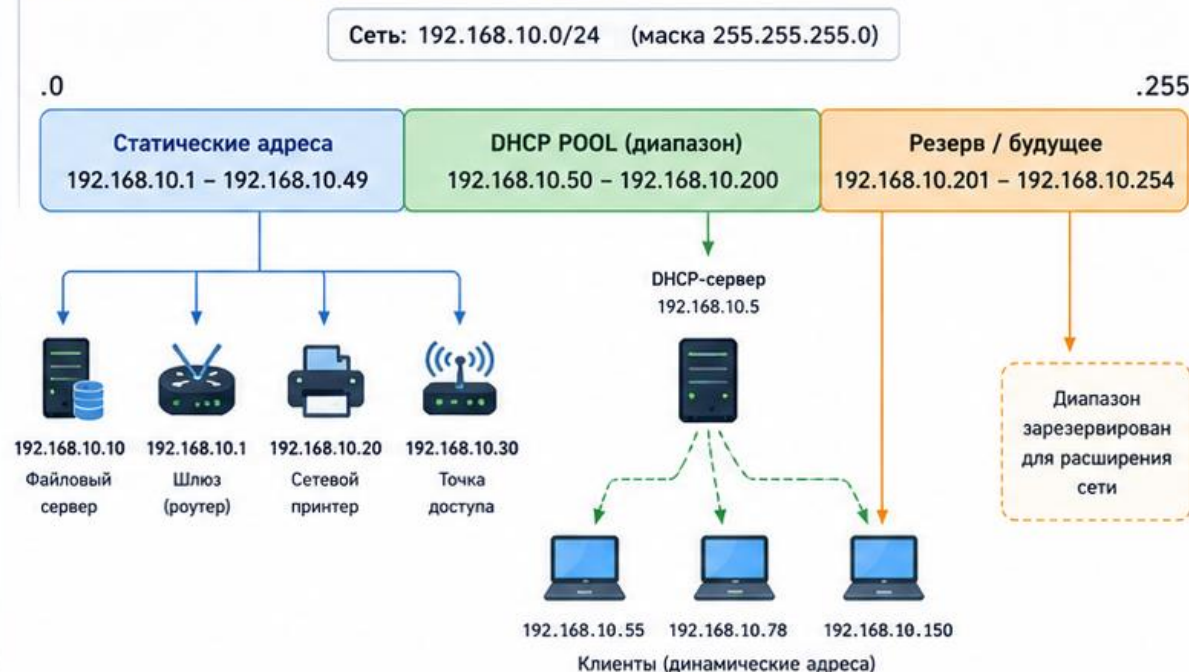
Статические адреса назначаются вручную и не меняются со временем. Их получают устройства инфраструктуры, которые должны быть всегда доступны.

- ✓ Серверы и службы
- ✓ Сетевое оборудование
- ✓ Принтеры, IP-камеры, точки доступа
- ✓ Другие важные устройства

3 ЗАЧЕМ РАЗДЕЛЯТЬ АДРЕСА?

- ✓ Избежание конфликтов IP-адресов
- ✓ Стабильность работы сервисов и оборудования
- ✓ Упрощение администрирования и диагностики
- ✓ Легко определить, какие адреса динамические, а какие статические

4 ПРИМЕР АДРЕСНОГО ПЛАНА И РАЗДЕЛЕНИЯ



5 ПРИМЕР НАСТРОЙКИ DHCP POOL (ISC DHCP)

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.10.50 192.168.10.200;  
    option routers 192.168.10.1;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;  
    option domain-name "company.local";  
    default-lease-time 8 600; # 2 часа  
    max-lease-time 86 400; # 24 часа  
}
```

range — DHCP pool (диапазон выдачи адресов)

option routers — шлюз по умолчанию

option domain-name-servers — DNS-серверы

default-lease-time — время аренды по умолчанию

max-lease-time — максимальное время аренды

6 КАК ПРОВЕРИТЬ РАЗДЕЛЕНИЕ АДРЕСОВ?



Проверка пула

`sudo dhcp-lease-list`
или посмотреть файл
`/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`
Все адреса должны быть
из диапазона 192.168.10.50-200



Проверка статических адресов

`ping 192.168.10.10`
`ping 192.168.10.1`
(должны всегда отвечать)



Проверка конфликтов

`sudo arp-scan -l`
или
`arp -a`
Один IP — один MAC

7 ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ?

- ✗ DHCP может выдать адрес, уже занятый сервером или сетевым устройством
- ✗ Потеря связи с важными службами
- ✗ Сложно найти причину проблемы
- ✗ Пользователи жалуются на «плавающие» ошибки



ПРАВИЛА ХОРОШЕГО АДМИНИСТРАТОРА



Планируйте адресное пространство заранее



Фиксируйте статические адреса в документации



Не делайте DHCP pool слишком большим



Используйте разумные времена аренды



Регулярно проверяйте аренды и логи

БЫСТРАЯ ПАМЯТКА

- ✓ Статические адреса — для инфраструктуры
- ✓ DHCP pool — только для клиентов
- ✓ Диапазоны не должны пересекаться
- ✓ Проверяйте логи и конфликты

3. Reservation: резервирование адресов по MAC

Резервирование (Reservation) — явное сопоставление физического MAC-адреса сетевого адаптера клиента с конкретным IP-адресом.

Зачем это нужно? Устройство (например, сетевой принтер, локальный файловый сервер или хост преподавателя) должно иметь строго постоянный IP-адрес.

Преимущество перед статикой на хосте:

- Администратор продолжает централизованно управлять всей сетью из одного места.
- Если поменяется адрес DNS, его не придется перенастраивать вручную на принтере — достаточно изменить DHCP Options на сервере.

DHCP RESERVATION (РЕЗЕРВАЦИЯ АДРЕСОВ)

Закрепляем постоянный IP-адрес за устройством по его MAC-адресу

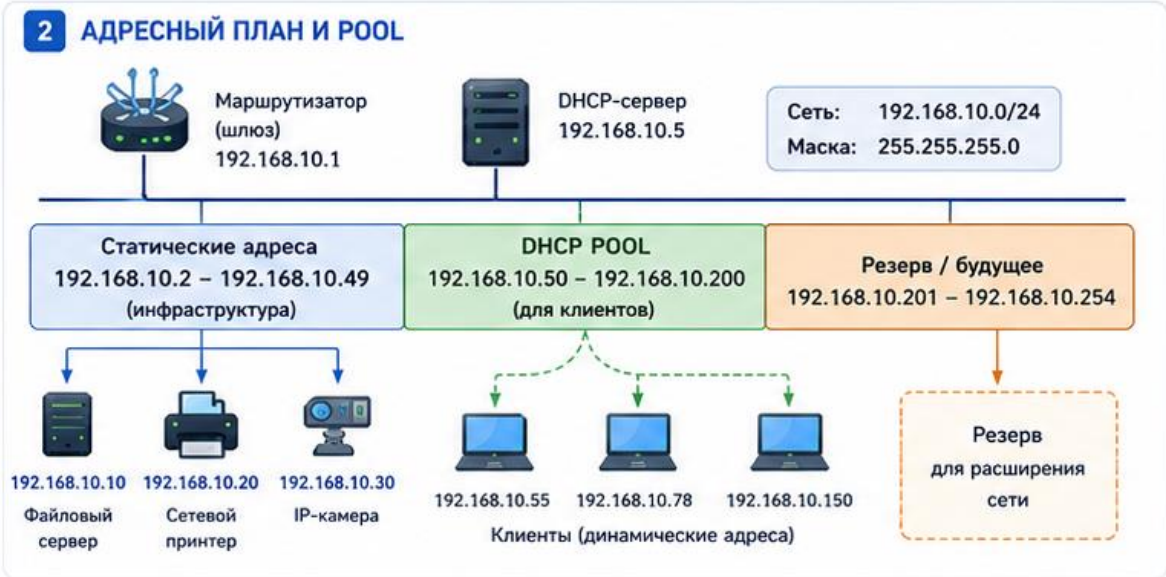
ЗАЧЕМ НУЖНА РЕЗЕРВАЦИЯ?

- ✓ Серверы, принтеры, камеры и другое оборудование должны иметь постоянный IP.
- ✓ Удобство: не нужно задавать статический IP вручную.
- ✓ Исключает конфликты и путаницу с адресами.



1 КАК РАБОТАЕТ DHCP RESERVATION

Устройство запрашивает адрес (DHCP DISCOVER)

DHCP-сервер видит MAC-адрес устройства в списке резерваций (reservations)

3 ПРИМЕР РЕЗЕРВАЦИИ В ISC DHCP (dhcpd.conf)

```
# Резервация для сетевого принтера
host printer1 {
    hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
    fixed-address 192.168.10.20;
}

# Резервация для IP-камеры
host camera1 {
    hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;
    fixed-address 192.168.10.30;
}
```

host

 — имя резервации (любое)

hardware ethernet

 — MAC-адрес устройства

fixed-address

 — постоянный IP-адрес для этого MAC

4 ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ РЕЗЕРВАЦИЙ

Имя хоста	MAC-адрес	Резервируемый IP	Назначение
filesrv	00:0C:29:AA:11:01	192.168.10.10	Файловый сервер
printer1	00:11:22:33:44:55	192.168.10.20	Сетевой принтер
camera1	AA:BB:CC:DD:EE:FF	192.168.10.30	IP-камера
nas1	00:1A:2B:3C:4D:5E	192.168.10.40	NAS-хранилище

5 КАК ПРОВЕРИТЬ РЕЗЕРВАЦИЮ

Проверить, получил ли клиент свой IP
`ip addr` или `ipconfig`

Проверить активные аренды (leases)
`sudo grep -i "lease" /var/lib/dhcp/dhcpd.leases`

Проверить логи DHCP-сервера
`sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f`

Проверить обмен DORA (опционально)
`sudo tcpdump -ni any port 67 or port 68`

Пример записи в lease-файле:

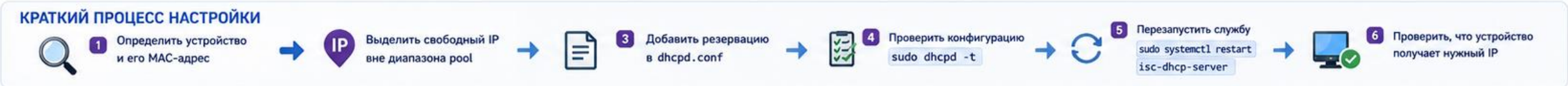
```
lease 192.168.10.20 {
    starts 3 2025/07/16 08:00:00;
    ends 3 2025/07/16 16:00:00;
    hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;
    binding state active;
    next binding state free;
    client-hostname "printer1";
}
```

Этот IP всегда будет выдаваться устройству с этим MAC.

6 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Резервируйте только важные устройства.
- Соблюдайте адресный план и не дублируйте IP.
- Держите список резерваций актуальным.
- Используйте понятные имена хостов.

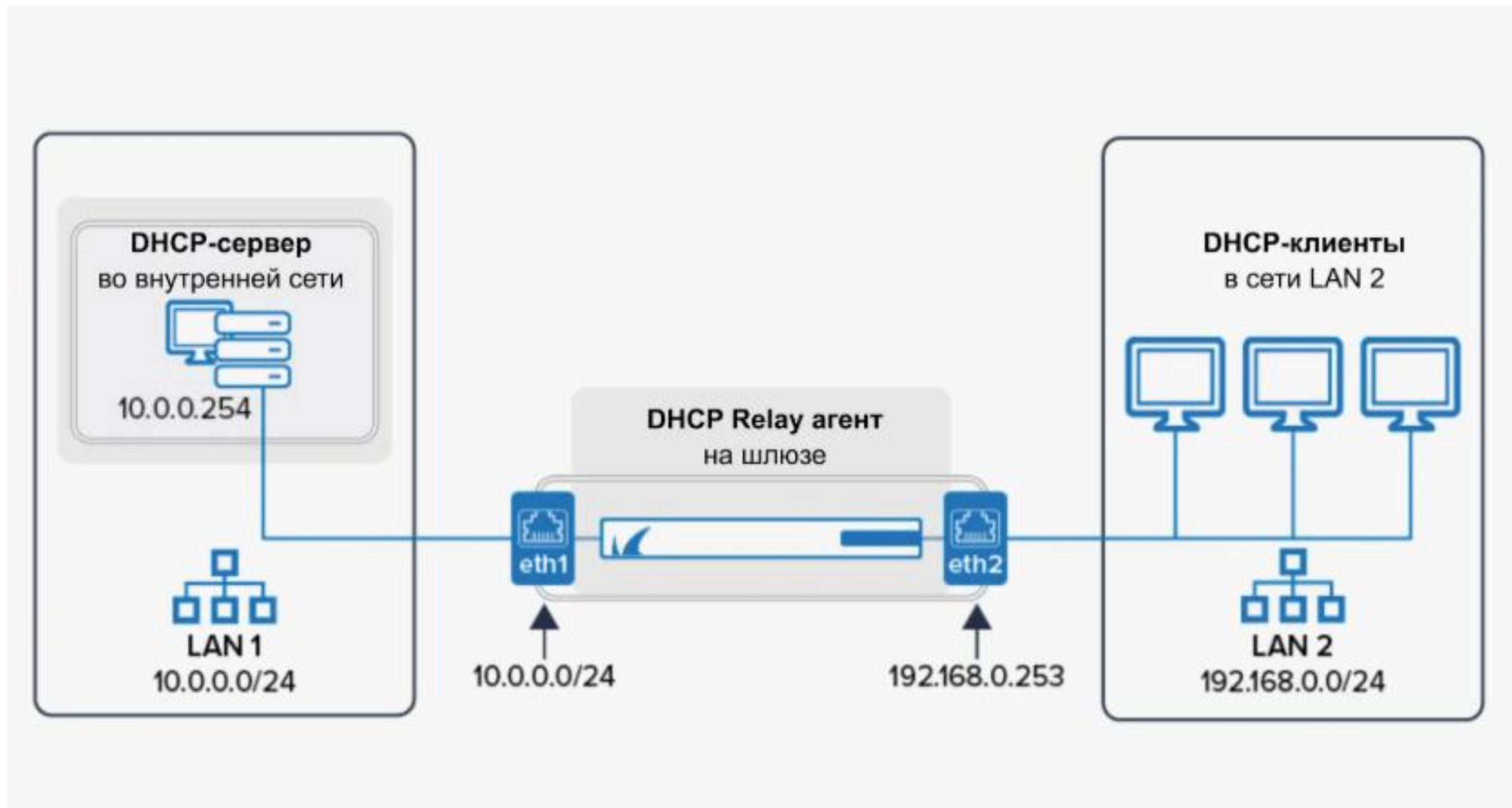
- Не резервируйте адреса вне вашей подсети.
- Не резервируйте адреса, которые находятся в DHCP pool для динамических клиентов.
- Дублирование IP приведет к конфликту сети.



4. Ограничение L2: Почему DHCP не работает без Relay?

Проблема: Первичные запросы DHCP Discover отправляются на широковещательный адрес L2 (FF:FF:FF:FF:FF:FF). По умолчанию маршрутизаторы не пропускают бродкаст-трафик между подсетями (VLAN).

Без дополнительных настроек один DHCP-сервер может обслуживать клиентов только своего широковещательного сегмента.



Решение: Использование агента ретрансляции (DHCP Relay). Он перехватывает бродкаст от клиента, упаковывает его в юникаст-пакет (Unicast) и пересылает напрямую DHCP-серверу в другую подсеть.

В рамках простых лабораторных работ мы предполагаем, что клиент и сервер находятся строго в одном L2-сегменте (одной виртуальной сети).

5. Файловая структура и конфигурация ISC DHCP Server

В современных дистрибутивах Linux (Debian, Ubuntu) служба настраивается через два ключевых файла:

`/etc/default/isc-dhcp-server` — определяет, на каких именно физических интерфейсах сервер будет ожидать запросы (например, `INTERFACESv4="ens33"`). Предотвращает случайную выдачу адресов в сторону провайдера.

`/etc/dhcp/dhcpd.conf` — главный конфигурационный файл, описывающий пулы, опции глобального уровня и настройки резервирования.

Внимание: Ошибки синтаксиса (например, пропущенная точка с запятой `;` в конце строки) полностью блокируют запуск службы.

5. Файловая структура и конфигурация ISC DHCP Server

В современных дистрибутивах Linux (Debian, Ubuntu) служба настраивается через два ключевых файла:

- **/etc/default/isc-dhcp-server** — определяет, на каких именно физических интерфейсах сервер будет ожидать запросы (например, `INTERFACESv4="ens33"`). Предотвращает случайную выдачу адресов в сторону провайдера.
- **/etc/dhcp/dhcpd.conf** — главный конфигурационный файл, описывающий пулы, опции глобального уровня и настройки резервирования.

Внимание: Ошибки синтаксиса (например, пропущенная точка с запятой `;` в конце строки) полностью блокируют запуск службы.

6. Пример конфигурации /etc/dhcp/dhcpd.conf

Глобальные опции (применяются ко всем подсетям)

option domain-name "company.local";

option domain-name-servers 192.168.10.10, 8.8.8.8;

default-lease-time 600; # 10 минут

max-lease-time 7200; # 2 часа

Описание обслуживаемой подсети и динамического пула

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {

 range 192.168.10.100 192.168.10.150;

 option routers 192.168.10.1; # Основной шлюз

}

Описание статического резервирования

host office-printer {

 hardware ethernet 08:00:27:aa:bb:cc;

 fixed-address 192.168.10.50;

}

7. Жизненный цикл службы: Команды управления

- Установка пакета в Debian/Ubuntu:
`sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server -y`
- Проверка синтаксиса конфигурационного файла перед перезапуском:
`sudo dhcpcd -t -cf /etc/dhcp/dhpcd.conf`
- Перезапуск службы для применения изменений:
`sudo systemctl restart isc-dhcp-server`
- Просмотр статуса и логов реального времени:
`sudo systemctl status isc-dhcp-server`
`sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f`

8. Диагностика на стороне сервера и ведение логов

Вся история аренды динамических адресов регистрируется в текстовой базе данных на сервере:
Файл `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases` хранит текущие активные аренды, включая MAC-адреса клиентов, имя хоста и время завершения аренды.

Поиск активных аренд по MAC-адресу или имени в файле:

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases или grep -n "hardware  
ethernet" /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Мониторинг транзакций DORA в системном журнале:
Служба логирует каждое событие (DHCPDISCOVER, DHCP OFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK) с указанием MAC и назначенного IP. Для просмотра используйте:

```
sudo tail -n 50 /var/log/syslog` или `journalctl -u isc-dhcp-  
server
```

9. Диагностика на стороне клиента и анализ трафика

Проверка на клиенте Linux:

- * ``ip addr show`` — убедиться, что адрес получен и соответствует пулу.
- * ``ip route show default`` — проверить корректность назначения шлюза.
- * ``resolvectl status`` или ``cat /etc/resolv.conf`` — проверка назначения DNS.
- * ``sudo dhclient -r && sudo dhclient`` — принудительный сброс и повторный запрос адреса.

Глубокий анализ (Сниффинг трафика) на сервере:

Если клиент не получает адрес, проверьте, доходят ли широковещательные пакеты до интерфейса сервера с помощью `tcpdump` (порты UDP 67 и 68):

```
`sudo tcpdump -ni ens33 port 67 or port 68 -vv`
```

9. Диагностика на стороне клиента и анализ трафика

Проверка на клиенте Linux:

- `ip addr show` — убедиться, что адрес получен и соответствует пулу.
- `ip route show default` — проверить корректность назначения шлюза.
- `resolvectl status` или `cat /etc/resolv.conf` — проверка назначения DNS.
- `sudo dhclient -r && sudo dhclient` — принудительный сброс и повторный запрос адреса.

Глубокий анализ (Сниффинг трафика) на сервере: Если клиент не получает адрес, проверьте, доходят ли широковещательные пакеты до интерфейса сервера с помощью `tcpdump` (порты UDP 67 и 68):

```
sudo tcpdump -ni ens33 port 67 or port 68 -vv
```

ДИАГНОСТИКА ДНСР: КАК УЗНАТЬ, ЧТО ВСЁ РАБОТАЕТ

Инструменты и шаги для проверки выдачи адресов и поиска проблем

**ЦЕЛЬ ДИАГНОСТИКИ**

- ✓ Убедиться, что клиенты получают корректные сетевые параметры.
- ✓ Понять на каком этапе возникает проблема.
- ✓ Быстро находить и устранять типовые ошибки.



КАК ПРОИСХОДИТ ДНСР (НАПОМИМ: DORA)

1 DISCOVER

Клиент ищет сервер

Broadcast
0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67

2 OFFER

Сервер предлагает адрес

Unicast / Broadcast
255.255.255.255:67 → 0.0.0.0:68

3 REQUEST

Клиент запрашивает выбранный адрес

Broadcast
0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67

4 ACK

Сервер подтверждает аренду

Unicast / Broadcast
255.255.255.255:67 → 0.0.0.0:68

Если на каком-то этапе нет ответа — адрес не будет получен.

ПОРТЫ И ПРОТОКОЛ

UDP

- Сервер: порт 67
- Клиент: порт 68

Используется широковещательная передача (broadcast)

БЫСТРАЯ ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЛУЖБЫ

Проверить статус сервера DHCP

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Перезапустить службу

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Проверить конфигурацию (синтаксис)

```
sudo dhcpd -t
```

1 ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТЕ

Получить / обновить адрес

```
sudo dhclient -r # сброс адреса  
sudo dhclient # запрос адреса
```

Проверить полученные параметры

```
ip addr  
ip route
```

Посмотреть, кто выдал адрес

```
cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases  
или grep -i "lease" /var/log/syslog
```

Что смотрим

- ✓ IP-адрес, маску, шлюз, DNS.
- ✓ Арендован ли адрес и на какой срок (lease time).
- ✓ Кто сервер (Server Identifier).

2 ПРОВЕРКА НА СЕРВЕРЕ: LEASE-ФАЙЛ

ISC DHCP хранит активные аренды в файле:

```
/var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

Посмотреть активные аренды

```
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

```
lease 192.168.10.55 {  
  starts 3 2025/07/16 10:00:00;  
  ends 3 2025/07/16 18:00:00;  
  cltt 3 2025/07/16 10:00:00;  
  binding state active;  
  next binding state free;  
  hardware ethernet 00:11:22:33:44:55;  
  client-hostname "pc01";  
}
```

Что смотрим

- ✓ Есть ли запись об устройстве.
- ✓ Какой IP, MAC, время аренды.
- ✓ Статус binding state (active/free).

3 ПРОВЕРКА ЖУРНАЛОВ

Просмотр журнала сервера

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f  
или  
sudo tail -f /var/log/syslog
```

Что ищем

- ▷ DHCPOFFER — сервер предлагает адрес.
- ▷ DHCPREQUEST — клиент запрашивает адрес.
- ▷ DHCPACK — сервер подтверждает аренду.
- ▷ DHCPNAK — отказ в выдаче адреса.
- ▷ Сообщения об ошибках конфигурации.

Пример записей в журнале

```
Jul 16 10:00:01 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.10.55 to 00:11:22:33:44:55 via eth0  
Jul 16 10:00:02 dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.10.55 (192.168.10.20) from 00:11:22:33:44:55 via eth0  
Jul 16 10:00:02 dhcpd: DHCPACK on 192.168.10.55 to 00:11:22:33:44:55 via eth0
```

4 ПРОВЕРКА ТРАФИКА: TCPDUMP

Смотреть DHCP-обмен в реальном времени

```
sudo tcpdump -ni any port 67 or port 68
```

Клиент ↔ Сервер

1 DISCOVER

0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67

2 OFFER

255.255.255.255:67 → 255.255.255.255:68

3 REQUEST

0.0.0.0:68 → 255.255.255.255:67

4 ACK

255.255.255.255:67 → 255.255.255.255:68

Что смотрим

- ✓ Доходит ли DISCOVER до сервера.
- ✓ Отправляет ли сервер OFFER.
- ✓ Получает ли сервер REQUEST.
- ✓ Возвращает ли сервер ACK.

5 ПРОВЕРКА СЕТИ И ДОСТУПНОСТИ

Проверить, что сервер виден в сети

```
ping 192.168.10.5
```

Проверить широковещательные пакеты

```
sudo tcpdump -ni eth0 broadcast
```

Проверить закрытые порты (firewall)

```
sudo ufw status
```

Открыты ли UDP 67/68

6 ЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИЧИНЫ

✗ Клиент не получает адрес	Нет OFFER от сервера
✗ Неверный IP или шлюз	Ошибки в options
✗ Адрес уже используется	Конфликт IP-адресов
✗ Адреса быстро заканчиваются	Малый размер pool или большой lease time
✗ Сервер не отвечает	Служба остановлена, firewall, неправильный интерфейс

**ЧЕК-ЛИСТ ДИАГНОСТИКИ**

1 Клиент

- ✓ ip addr
- ✓ dhclient.leases
- ✓ шлюз и DNS

2 Сервер (leases)

- ✓ cat dhcpd.leases
- ✓ есть ли запись
- ✓ статус аренды

3 Логи сервера

- ✓ journalctl / syslog
- ✓ ищем OFFER, ACK, ошибки

4 Трафик (tcpdump)

- ✓ port 67 or 68
- ✓ наблюдаем DORA

5 Сеть и firewall

- ✓ ping, broadcast
- ✓ порты 67/68

**Адрес получен**

Сеть работает!

Итоги: Зачем предприятию служба DHCP?

- Полная автоматизация: Избавляет администратора от ручной настройки IP-адресов на сотнях и тысячах рабочих станций.
- Исключение конфликтов (Human Error): Сервер строго контролирует выдачу адресов, полностью исключая дублирование IP в сети и опечатки в масках или шлюзах.
- Эффективность адресного пространства: Благодаря механизму аренды (Lease), временно отключившиеся устройства освобождают свои IP-адреса для новых клиентов. Это критически важно в средах с высокой ротацией (Wi-Fi зоны, гостевые сети).
- Централизация изменений: Если в компании меняется адрес DNS-сервера или шлюза, администратор меняет одну строчку в ``dhcprd.conf`` на сервере, а не обходит все компьютеры в офисе вручную.

Контрольные вопросы:

1. Опишите назначение каждого этапа транзакции DORA. Что происходит, если на этапе Request клиент не получает Ack?
2. В чем разница между резервированием адреса на DHCP-сервере и статической конфигурацией IP-адреса непосредственно на самом хосте?
3. Почему после любых изменений в файле `dhcprd.conf` служба не обновляет настройки на клиентах мгновенно?
4. С помощью каких утилит можно перехватить и проанализировать DHCP-трафик на сетевом интерфейсе?
5. Что произойдет, если в одной локальной сети физически окажутся два активных DHCP-сервера с разными пулами адресов?